Ruang Belajar Nadia

BLOK REPRODUKSI · RANGKUMAN

KUL 21

Infeksi Genitalia: Toksoplasmosis, Vulvovaginitis Kandida, Vaginitis Trikomonas, Vaginosis Bakterial, Servisitis, dan Penyakit Radang Panggul

dr. Nurfianti Indriana, SpOG

Disusun dari PPT dosen "Infeksi Genitalia" 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG). Dilengkapi dari CDC Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines 2021, Pedoman Nasional Penanganan Infeksi Menular Seksual Kemenkes RI 2016, WHO Guidelines for the management of symptomatic STIs 2021, ACOG Practice Bulletin Vaginitis in nonpregnant patients (2020), Williams Gynecology 4th ed., dan Williams Obstetrics 26th ed. Gambar dari slide dosen, Wikimedia Commons, dan jurnal open access (PMC/Open-i).

istilah = kata sulit, artinya ada di kotak **Kamus kecil** atau langsung di kalimatnya · Penting Jebakan soal Update guideline Kamus kecil Contoh kasus

0. Peta Materi

0.1 Tujuan pembelajaran dan level SKDI (slide)

Topik	SKDI	Artinya untuk dokter umum
Toksoplasmosis	3A	Diagnosis klinis, terapi awal (bukan gawat darurat), lalu rujuk
Vulvovaginitis kandida	**4**	Diagnosis dan terapi sampai tuntas
Vaginitis (trikomonas)	**4**	Diagnosis dan terapi sampai tuntas
Vaginosis bakterial	**4**	Diagnosis dan terapi sampai tuntas
Servisitis (klamidia, gonore)	**4**	Diagnosis dan terapi sampai tuntas
Penyakit radang panggul	3A	Diagnosis, terapi awal, lalu rujuk



Dari slide: tujuan pembelajaran KUL Infeksi Genitalia beserta level kompetensinya. Empat topik bertanda 4 wajib bisa ditangani tuntas oleh dokter umum di puskesmas. *Sumber: PPT KUL 21 Infeksi Genitalia 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

📖 **Kamus kecil**

Genitalia: alat kelamin. **Vulva**: kelamin luar (labia, klitoris, vestibulum). **Vagina**: saluran dari vulva ke serviks. **Serviks**: leher rahim. **–itis**: peradangan. **Vulvovaginitis**: radang vulva dan vagina sekaligus. **Vaginosis**: gangguan keseimbangan bakteri vagina **tanpa** tanda radang (tidak ada sel radang). **Servisitis**: radang serviks. **Penyakit radang panggul (PRP) / Pelvic Inflammatory Disease (PID)**: infeksi naik ke organ dalam (rahim, tuba, ovarium, peritoneum panggul). **IMS**: infeksi menular seksual. **Fluor albus / leukorea / keputihan**: cairan dari vagina selain darah.

0.2 Cara berpikir di bab ini

1. Hampir semua kasus datang dengan keluhan **keputihan**. Kuncinya: tentukan dulu **sumbernya dari vagina (vaginitis/vaginosis)** atau **dari serviks (servisitis)**, lalu cek apakah infeksi **sudah naik (PRP)**.
2. Vaginitis/vaginosis dibedakan dari **warna, bau, pH, dan mikroskop** sekret (bagian 1.4).
3. Servisitis dicurigai bila sekret **mukopurulen dari ostium serviks**, **serviks rapuh mudah berdarah**, atau **perdarahan setelah senggama (post coital bleeding)**.
4. Toksoplasmosis berbeda sendiri: bukan IMS, tetapi masuk bab ini karena berbahaya untuk **janin** (bagian 2).

1. Dasar: Vagina Normal dan Keputihan

1.1 Ekosistem vagina normal (slide)

1. **Flora normal (slide)**: terutama **Lactobacillus acidophilus** (sering disebut **basil Döderlein**), ditambah **difteroid** dan sedikit **Candida**.
2. Lactobacillus mengubah **glikogen** dari sel epitel vagina menjadi **asam laktat**, sehingga **pH vagina normal 3,8–4,5** (slide: **4–4,5**). Lactobacillus juga menghasilkan **hidrogen peroksida (H2O2)** dan **bakteriosin** yang menekan kuman lain.
3. **Estrogen** membuat epitel vagina tebal dan kaya glikogen. Karena itu pH berubah pada **anak sebelum pubertas dan perempuan menopause** (estrogen rendah, pH lebih tinggi).

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **pH**: ukuran asam-basa. Makin kecil makin asam. **Glikogen**: simpanan gula di dalam sel. **Bakteriosin**: zat seperti antibiotik alami yang dibuat bakteri untuk membunuh bakteri lain.

1.2 Keputihan fisiologis (slide)

1. Isi keputihan normal (slide): **flora bakteri, air, elektrolit, sel epitel vagina, dan lendir serviks**.
2. Ciri: **jernih sampai putih**, **tidak berbau**, **tidak gatal**, jumlah sedikit, berubah mengikuti siklus (lebih banyak dan bening seperti putih telur saat **ovulasi**, juga saat **hamil**, memakai kontrasepsi hormonal, atau terangsang).
3. Keputihan fisiologis **tidak perlu diobati**, cukup edukasi.

1.3 Keputihan patologis dan penyebab vaginitis (slide)

1. **Vaginitis (slide)**: peradangan vagina dengan **gatal (pruritus)**, **keputihan**, **nyeri saat senggama (dispareunia)**, **nyeri berkemih (disuria)**, dan **bau**.
2. Penyebab (slide): **fisiologis**, **benda asing** (misalnya tampon tertinggal), **infeksi**, **hormon** (vaginitis atrofi pada menopause), dan **neoplasma** (tumor).
3. Patologis terjadi karena **pergeseran flora normal** (slide): Lactobacillus berkurang, kuman lain berkembang.
4. Tiga penyebab infeksi tersering yang wajib dikuasai: **vaginosis bakterial (± 40–50%)**, **kandidiasis vulvovaginal (± 20–25%)**, dan **trikomoniasis (± 15–20%)**.

1.4 Membedakan tiga penyebab utama

1.4.1 Pemeriksaan sekret yang bisa dilakukan di puskesmas

1. **Inspekulo**: lihat dinding vagina, sekret, dan serviks memakai spekulum.
2. **pH sekret**: kertas pH ditempel di dinding lateral vagina (bukan dari serviks, karena lendir serviks basa).
3. **Whiff test (tes amin)**: sekret ditetesi **KOH 10%**. Bila tercium **bau amis seperti ikan**, hasil **positif** (amin dari bakteri anaerob menguap).
4. **Sediaan basah NaCl 0,9% (wet mount)**: untuk melihat **clue cell**, **Trichomonas yang bergerak**, dan **leukosit**.
5. **Sediaan KOH 10%**: KOH melarutkan sel epitel sehingga **hifa dan spora Candida** terlihat jelas.
6. **Pewarnaan Gram**: untuk skor Nugent (BV) dan **diplokokus Gram negatif intrasel** (gonore).

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Clue cell**: sel epitel vagina yang permukaannya tertutup penuh bakteri kecil sehingga tepinya kabur, seperti "bertabur pasir". **Hifa**: benang jamur. **Pseudohifa**: rantai sel ragi yang memanjang seperti benang. **Spora / blastospora**: sel ragi bulat yang bertunas. **Diplokokus**: kokus (bulat) yang berpasangan.

1.4.2 Tabel pembeda (wajib hafal)

Ciri	Vaginosis bakterial	Kandidiasis vulvovaginal	Trikomoniasis
Penyebab	Gardnerella vaginalis + anaerob, Lactobacillus turun	Candida albicans (± 90%)	Trichomonas vaginalis (protozoa)
Keluhan utama	**Bau amis**, terutama setelah senggama	**Gatal hebat**, panas, perih	Keputihan banyak, bau, gatal, disuria
Sekret	**Putih keabuan, homogen, tipis, melekat**	**Putih kental seperti susu pecah / keju (cottage cheese)**, tidak berbau	**Kuning kehijauan, berbusa (berbuih)**, banyak, bau
Vulva/vagina	Tidak meradang	**Eritema, edema, plak putih** menempel	Eritema, **strawberry cervix**
pH	**> 4,5**	**Normal (≤ 4,5)**	**> 4,5 (5–7)**
Whiff test	**Positif**	Negatif	Sering positif
Mikroskop	**Clue cell**, Lactobacillus berkurang, leukosit sedikit	**Hifa/pseudohifa dan spora** (KOH)	**Protozoa berflagel bergerak**, banyak leukosit
Terapi	Metronidazol	Antijamur azol / nistatin	Metronidazol, **pasangan ikut diobati**
Pasangan diobati?	Tidak	Tidak (kecuali ada keluhan)	**Ya (IMS)**

⭐ **Penting**

Trik cepat: **pH normal** pada keputihan = pikirkan **Candida**. **pH tinggi + bau amis tanpa radang** = **BV**. **pH tinggi + berbusa + radang + strawberry cervix** = **Trichomonas**.

2. Toksoplasmosis

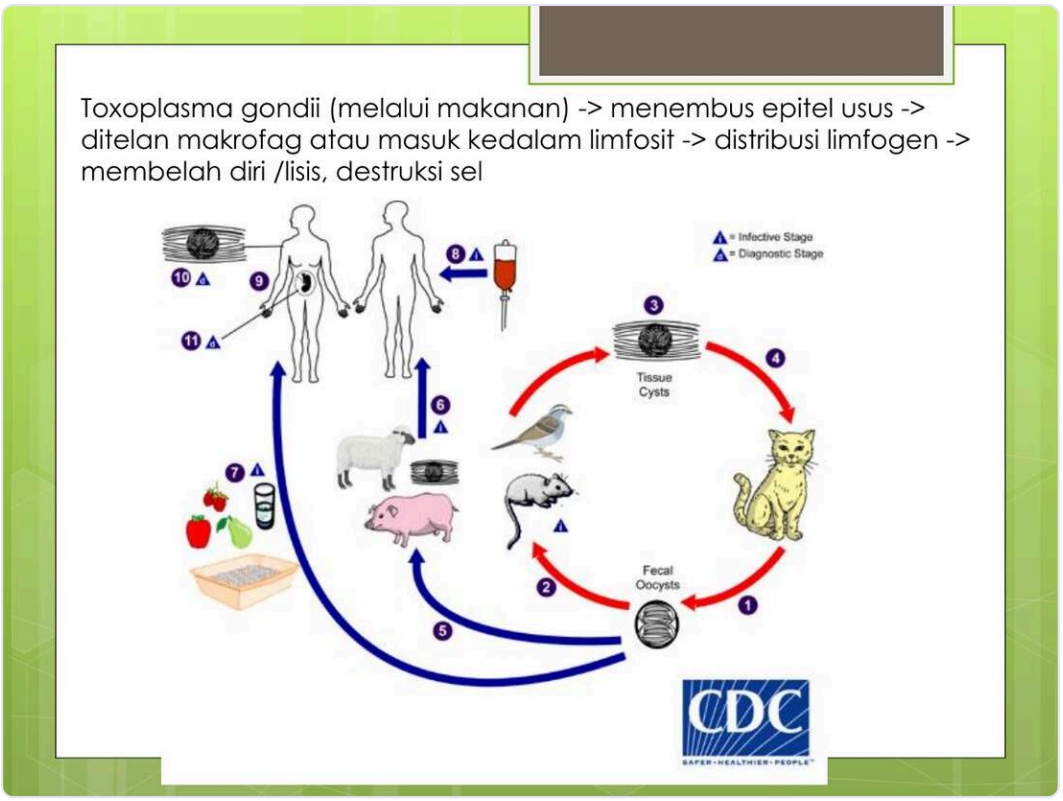
2.1 Definisi dan penyebab (slide)

1. **Toksoplasmosis**: infeksi oleh **Toxoplasma gondii**, **protozoa (parasit bersel satu) intraseluler obligat**, artinya hanya bisa berkembang biak **di dalam sel** inang.
2. **Inang definitif**: **kucing** (dan famili kucing). Hanya di usus kucing parasit bereproduksi seksual dan menghasilkan **ookista** yang keluar bersama tinja.
3. **Inang perantara**: manusia, sapi, kambing, babi, burung, tikus. Di jaringannya parasit membentuk **kista jaringan** (berisi **bradizoit**) yang bisa bertahan seumur hidup.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Ookista**: bentuk telur tahan lingkungan dari tinja kucing; menjadi infektif setelah 1–5 hari di tanah. **Takizoit**: bentuk aktif yang cepat membelah dan merusak sel (fase akut). **Bradizoit**: bentuk tidur yang lambat membelah di dalam kista jaringan (fase kronik/laten). **Inang definitif**: tempat parasit berkembang biak secara seksual.

2.2 Sumber penularan dan siklus hidup (slide)

1. **Makan kista jaringan** dalam **daging mentah atau setengah matang** (sate, steak, daging asap).
2. **Makan makanan/minuman yang tercemar ookista** dari **tinja kucing**: sayur mentah yang tidak dicuci, tanah kebun, kotak pasir kucing.
3. **Transmisi vertikal**: dari ibu ke janin melalui plasenta, terutama bila ibu terinfeksi **pertama kali saat hamil**.
4. **Reaktivasi** pada **imunokompromais** (HIV, transplantasi), bukan infeksi baru.
5. Jarang: transfusi darah dan transplantasi organ.



Dari slide (sumber CDC): siklus hidup Toxoplasma gondii. Kucing mengeluarkan ookista lewat tinja; ookista mencemari tanah, air, dan sayuran; hewan ternak dan manusia tertular. Manusia tertular dari daging berkista yang kurang matang, dari ookista, atau dari ibu ke janin lewat plasenta. *Sumber: PPT KUL 21 Infeksi Genitalia 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

2.3 Patogenesis (slide)

1. Alurnya (slide): **T. gondii tertelan → menembus epitel usus → ditelan makrofag atau masuk limfosit → menyebar lewat aliran limfe dan darah → membelah di dalam sel sampai sel pecah (lisis) → kerusakan jaringan**.
2. Setelah respons imun terbentuk, takizoit berubah menjadi **bradizoit di dalam kista**, terutama di **otak, mata, dan otot**.
3. Pada janin: antibodi ibu **tidak bisa menembus sawar darah-otak dan mata** janin dengan baik, sehingga **kerusakan di otak dan mata terus berlanjut** meskipun sudah lahir (slide).

2.4 Gejala pada ibu (slide)

1. **Sebagian besar asimtomatik** (tanpa gejala). Inilah sebabnya diagnosis bergantung pada **serologi**.
2. Bila bergejala: **sindrom mirip mononukleosis** (demam, lemas/malaise, nyeri tenggorok, sakit kepala, **limfositosis**), dan **limfadenopati** (pembesaran kelenjar getah bening, terutama leher).
3. Komplikasi kehamilan (slide): **abortus spontan**, **bayi lahir mati**, **persalinan prematur**, dan **kelainan janin** (korioretinitis, retardasi mental).

2.5 Toksoplasmosis pada kehamilan

2.5.1 Risiko penularan ke janin menurut usia kehamilan

Infeksi ibu pada	Risiko janin tertular	Keparahan bila tertular
Trimester 1	**Rendah (± 10–15%)**	**Paling berat** (abortus, kelainan otak berat)
Trimester 2	Sedang (± 25–30%)	Sedang
Trimester 3	**Tinggi (± 60–80%)**	**Paling ringan**, sering tanpa gejala saat lahir

⭐ **Penting**

Makin tua kehamilan, plasenta makin "bocor" sehingga **penularan makin sering**, tetapi janin sudah lebih matang sehingga **kerusakannya makin ringan**. Soal sering menjebak di sini.

2.5.2 Toksoplasmosis kongenital (slide)

1. **Trias klasik (trias Sabin)** (slide): **korioretinitis**, **hidrosefalus**, dan **kalsifikasi intrakranial (serebral)**.
2. Manifestasi lain (slide): **mikrosefalus**, **strabismus (juling)**, **kebutaan**, **epilepsi (kejang)**, **retardasi psikomotor atau mental**, **petekie karena trombositopenia**, dan **anemia**. Bisa juga hepatosplenomegali dan ikterus.
3. **Temuan USG janin** (slide): **kalsifikasi intrakranial**, **dilatasi ventrikel otak (ventrikulomegali)**, **pembesaran hati (hepatomegali)**, **asites**, dan **penebalan plasenta**.

📖 **Kamus kecil**

Korioretinitis / retinokoroiditis: radang retina dan koroid (lapisan pembuluh darah di belakang retina), tampak sebagai bercak putih kekuningan dengan tepi berpigmen di fundus. **Hidrosefalus**: cairan otak menumpuk sehingga ventrikel dan kepala membesar. **Kalsifikasi**: endapan kalsium yang tampak putih terang di USG/CT. **Petekie**: bintik perdarahan kecil di kulit.

⚠️ **Jebakan soal**

Bedakan dengan **CMV kongenital**: kalsifikasinya **periventrikular** (di sekitar ventrikel) dan sering disertai **mikrosefali** serta **tuli sensorineural**. **Toksoplasma**: kalsifikasi **tersebar (difus) di parenkim otak**, sering dengan **hidrosefalus**. Keduanya masuk kelompok **TORCH**.

2.6 Diagnosis: serologi (slide)

IgG	IgM	Interpretasi (slide)
+	–	**Infeksi lama** (sudah kebal). Bila diperiksa sebelum hamil: janin aman dari infeksi primer
–	+	**Tahap awal infeksi** (IgG belum terbentuk), ulang 2–3 minggu untuk melihat serokonversi IgG
–	–	**Belum pernah terinfeksi** (rentan): fokus ke pencegahan, bisa diulang tiap trimester
+	+	**Mungkin infeksi baru**, tetapi IgM bisa menetap berbulan-bulan sampai > 1 tahun, jadi lanjut **tes aviditas IgG**

1. **Tes aviditas IgG** (slide): mengukur seberapa **kuat ikatan** IgG dengan antigen. Ikatan makin kuat seiring waktu.
    1. **Aviditas tinggi**: infeksi terjadi **> 3–4 bulan yang lalu**. Bila diperiksa di awal kehamilan (< 12–16 minggu), berarti infeksi **sebelum hamil**, janin aman.
    2. **Aviditas rendah**: mendukung infeksi baru (tetapi bisa tetap rendah lama, jadi tidak membuktikan).
2. **IgA** (slide): naik pada infeksi akut dan turun lebih cepat dari IgM, membantu memastikan infeksi baru.
3. **Diagnosis infeksi janin**: **PCR DNA Toxoplasma dari cairan ketuban** (amniosentesis) setelah **18 minggu** dan minimal 4 minggu setelah perkiraan infeksi ibu.
4. **USG serial** untuk mencari kelainan janin.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Serologi**: pemeriksaan antibodi dalam darah. **IgM**: antibodi yang muncul pertama (penanda infeksi baru). **IgG**: antibodi yang muncul belakangan dan menetap (penanda pernah terinfeksi). **Serokonversi**: dari negatif menjadi positif. **Amniosentesis**: pengambilan cairan ketuban dengan jarum lewat dinding perut. **PCR**: teknik memperbanyak DNA kuman untuk dideteksi.

2.7 Tatalaksana (slide)

Situasi	Obat	Tujuan
Ibu terinfeksi akut, **janin belum terbukti terinfeksi** (terutama < 18 minggu)	**Spiramisin 3 g/hari (± 1 g tiap 8 jam)** sampai persalinan (slide: 3–4 g/hari, 3–4 minggu)	Spiramisin menumpuk di plasenta, **mencegah parasit menyeberang ke janin**; tidak menembus plasenta dengan baik sehingga **tidak mengobati janin**

Situasi	Obat	Tujuan
Janin terbukti terinfeksi (PCR cairan ketuban +, atau USG abnormal), atau infeksi ibu **≥ 18 minggu**	**Pirimetamin + sulfadiazin + asam folinat** (slide: pirimetamin 25–100 mg/hari, sulfadiazin 1–1,5 g 4×/hari, 3–4 minggu)	Menembus plasenta dan **mengobati janin**
Alternatif bila alergi sulfa	**Klindamisin** (slide) + pirimetamin	

1. **Asam folinat (leukovorin) 10–25 mg** setiap pemberian pirimetamin (slide) untuk **mencegah supresi sumsum tulang**, karena pirimetamin **menghambat enzim dihidrofolat reduktase** (antagonis folat).
2. **Jangan pakai asam folat biasa**: asam folat ikut dipakai parasit dan mengurangi efek obat. Yang dipakai **asam folinat**, yang langsung dipakai sel manusia.
3. **Pirimetamin dihindari di trimester 1** karena berpotensi **teratogenik** (menyebabkan cacat).

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> Soal sering bertanya obat untuk **ibu hamil 12 minggu dengan IgM+ dan aviditas rendah, USG janin normal**: jawabannya **spiramisin**, bukan pirimetamin. Pirimetamin–sulfadiazin dipilih bila **janin sudah terinfeksi**.

2.8 Pencegahan (edukasi ibu hamil)

1. Masak daging **sampai matang** (tidak ada warna merah muda, ± 67 °C), jangan mencicipi daging mentah.
2. **Cuci sayur dan buah**, cuci tangan dan talenan setelah memegang daging mentah.
3. Pakai **sarung tangan saat berkebun**, lalu cuci tangan.
4. Kotak pasir kucing **dibersihkan orang lain setiap hari** (ookista baru infektif setelah 1–5 hari). Kucing peliharaan diberi makanan kemasan, jangan dibiarkan berburu.
5. Tidak perlu membuang kucing; **memelihara kucing bukan faktor risiko utama**, makan daging kurang matang lebih penting.

3. Vulvovaginitis Kandida

3.1 Penyebab (slide)

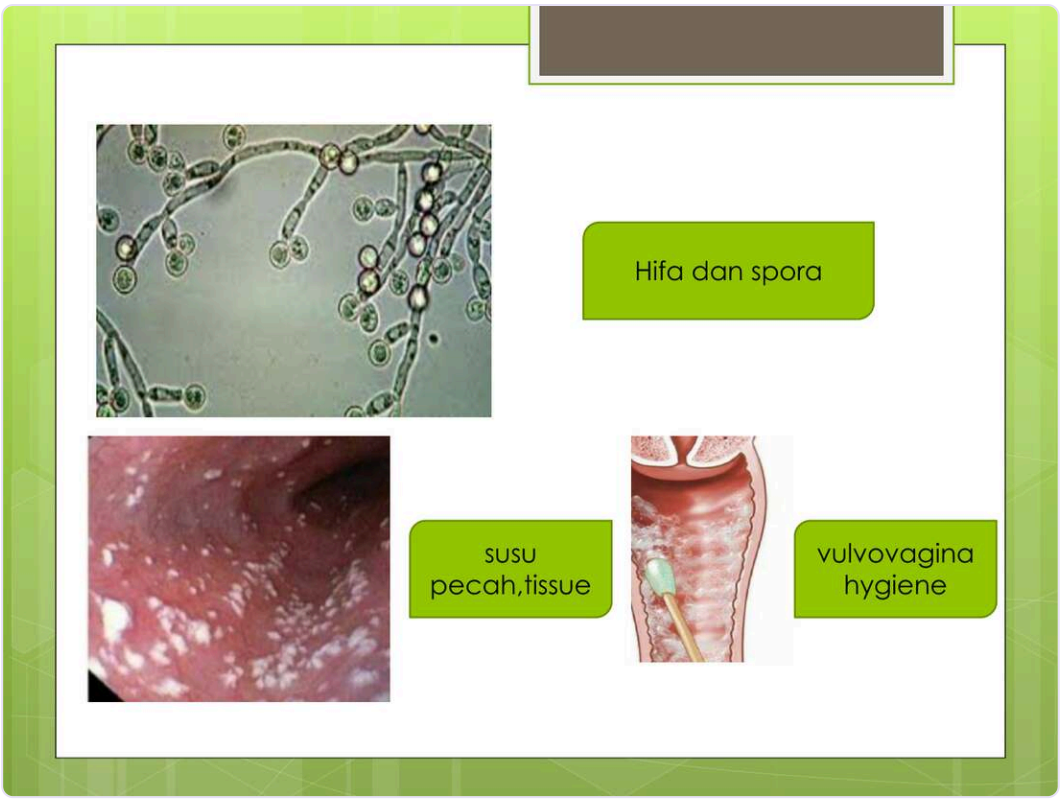
1. Jamur ragi **Candida albicans** (± 80–90%), **Candida glabrata**, dan **Candida tropicalis** (slide).
2. Candida adalah **flora normal** di vagina dan usus. Penyakit muncul bila keseimbangan terganggu sehingga jamur berubah dari bentuk **ragi (spora)** menjadi bentuk **hifa** yang menembus epitel.

3.2 Faktor risiko (slide)

Faktor risiko	Mengapa
Imunokompromais (HIV, steroid)	Pertahanan imun seluler turun
Diabetes melitus	Kadar gula tinggi di sekret vagina = makanan jamur
Antibiotik jangka lama	Lactobacillus ikut mati, jamur tumbuh bebas
Obesitas	Lipatan lembap dan hangat
Kehamilan	Estrogen tinggi menambah glikogen di epitel vagina
Kontrasepsi hormonal dosis tinggi, pakaian ketat/lembap	Lingkungan hangat dan lembap

3.3 Gejala dan tanda (slide)

1. **Gatal (pruritus) vulva** yang dominan, rasa terbakar, nyeri berkemih (disuria eksternal, saat urin mengenai kulit yang meradang), dan dispareunia.
2. **Sekret putih kental seperti susu pecah / keju cottage, tidak berbau** (slide).
3. **Plak putih menempel** di dinding vagina; bila dikerok tampak dasar merah (slide).
4. **Eritema (kemerahan) dan edema vulva–vagina**, bisa ada **lesi satelit** dan lecet garukan.



Dari slide. Kiri atas: mikroskop hifa (benang) dan spora (bulat) Candida. Kiri bawah: dinding vagina dengan plak putih seperti susu pecah. Kanan: pesan "vulvovagina hygiene" (kebersihan vulvovagina) sebagai bagian terapi. *Sumber: PPT KUL 21 Infeksi Genitalia 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

3.4 Diagnosis (slide)

1. **Sediaan KOH 10%** dari sekret vagina: tampak **hifa/pseudohifa dan spora (blastospora)** (slide).
2. **pH vagina normal (≤ 4,5)**.
3. **Kultur** (agar Sabouraud) hanya bila **rekuren**, gejala tidak membaik, atau curiga **non-albicans** (C. glabrata tidak membentuk hifa sehingga KOH bisa negatif).

3.5 Tatalaksana (slide)

Obat	Dosis (slide)
Klotrimazol	100 mg/hari intravagina, **7 hari** (atau 200 mg 3 hari / 500 mg dosis tunggal)
Nistatin	100.000–200.000 IU/hari intravagina, **14 hari**
Mikonazol	100 mg/hari intravagina, **7 hari**
Flukonazol	**150 mg per oral dosis tunggal**

1. **Kehamilan**: pakai **azol topikal (intravagina) 7 hari**. **Flukonazol oral dihindari** pada ibu hamil (dosis tinggi terkait kelainan janin, dosis tunggal terkait risiko abortus pada beberapa studi).
2. **Kandidiasis rekuren** (≥ 3 episode setahun): flukonazol 150 mg tiap 72 jam 3 dosis, lalu **flukonazol 150 mg seminggu sekali selama 6 bulan**; cari DM atau imunodefisiensi.

3. **Pasangan tidak perlu diobati** kecuali ada balanitis (radang kepala penis).
4. **Higiene** (slide): celana dalam katun, jangan pakai cairan pembersih/douching, keringkan setelah buang air, kontrol gula darah.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Intravagina**: dimasukkan ke dalam vagina (tablet vagina/ovula, krim). **Per oral (p.o.)**: diminum. **Azol**: golongan antijamur (klotrimazol, mikonazol, flukonazol) yang menghambat pembentukan ergosterol dinding sel jamur. **Douching**: membilas bagian dalam vagina dengan cairan; justru merusak flora normal.

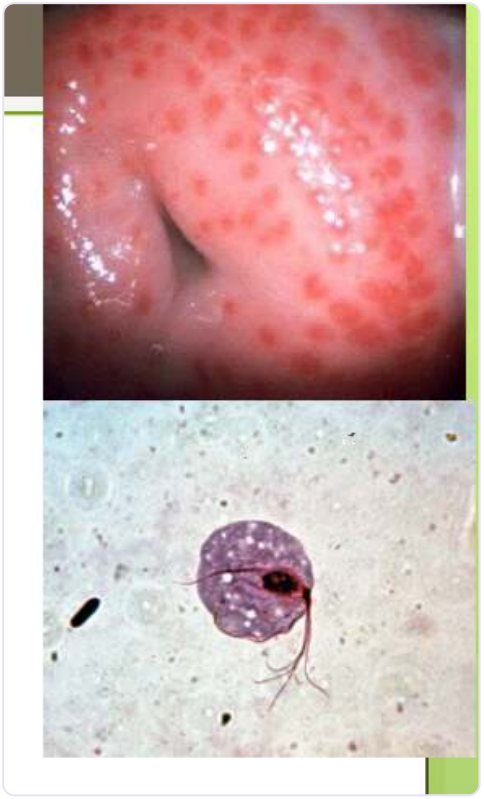
4. Vaginitis Trikomonas (Trikomoniasis)

4.1 Penyebab dan penularan (slide)

1. Penyebab: **Trichomonas vaginalis**, **protozoa berflagel** (bulat lonjong, punya 4 flagel di depan dan membran bergelombang, bergerak berputar-putar). Slide menyebutnya "bakteri patogen", tetapi sebenarnya **protozoa (parasit bersel satu)**, bukan bakteri.
2. Ditularkan **melalui hubungan seksual** (slide), jadi termasuk **IMS**. Pada pria sering tanpa gejala atau uretritis ringan.

4.2 Gejala dan tanda (slide)

1. **Keputihan banyak, berbuih (berbusa)**, **berwarna putih sampai kuning kehijauan**, dan **berbau tidak enak** (slide).
2. Gatal, disuria, dispareunia, dan nyeri perut bawah.
3. **Inspekulo** (slide): **eritema vagina** dan **strawberry cervix (kolpitis makularis)**, yaitu bintik-bintik perdarahan kecil di serviks sehingga mirip permukaan buah stroberi. Hanya terlihat dengan mata telanjang pada ± 2% kasus, lebih sering dengan kolposkop.



Dari slide. Atas: strawberry cervix (bintik-bintik merah perdarahan kecil di permukaan serviks). Bawah: Trichomonas vaginalis pada pewarnaan, tampak protozoa lonjong dengan flagel. *Sumber: PPT KUL 21 Infeksi Genitalia 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

4.3 Diagnosis (slide)

1. **Sediaan basah NaCl** (slide): tampak **protozoa berflagel yang bergerak** dan banyak leukosit. Harus dibaca **dalam 10–20 menit** karena trikomonas berhenti bergerak bila dingin/kering. Sensitivitas hanya 50–70%.
2. **pH vagina 5–7** (slide), **> 4,5**.
3. **NAAT (tes amplifikasi asam nukleat)**: paling sensitif, standar terbaik bila tersedia.
4. Kadang ditemukan kebetulan di **Pap smear**.

4.4 Tatalaksana (tidak ada di slide, ditambahkan dari pedoman)

1. **Metronidazol 2 x 500 mg per oral selama 7 hari** (CDC 2021, pilihan utama pada perempuan, lebih efektif daripada dosis tunggal).
2. Alternatif: **metronidazol 2 g per oral dosis tunggal** (Pedoman IMS Kemenkes 2016) atau **tinidazol 2 g dosis tunggal**.
3. **Pasangan seksual wajib diobati bersamaan** dan **tidak berhubungan seksual** sampai keduanya selesai terapi dan bebas gejala.
4. Aman pada **kehamilan** (metronidazol boleh di semua trimester). Trikomoniasis pada kehamilan terkait **ketuban pecah dini, persalinan prematur, dan bayi berat lahir rendah**.
5. Hindari **alkohol** selama minum metronidazol dan 24 jam setelahnya (reaksi mirip disulfiram: mual, muntah, berdebar).

> 🆕 **Update guideline**
>
> Slide tidak memuat terapi trikomoniasis. Dosis di atas dari **CDC STI Treatment Guidelines 2021** dan **Pedoman Nasional Penanganan IMS Kemenkes 2016**. Karena IMS, pasien juga ditawari **tes HIV, sifilis, gonore, dan klamidia**.

5. Vaginosis Bakterial (BV)

5.1 Definisi dan penyebab (slide)

1. Slide memakai istilah "vaginitis bakterial" atau **vaginitis nonspesifik**. Istilah yang dipakai sekarang adalah **vaginosis bakterial**, karena **tidak ada peradangan** (leukosit sedikit, dinding vagina tidak merah).
2. Terjadi **pergantian flora**: **Lactobacillus acidophilus turun**, digantikan **Gardnerella vaginalis** dan **bakteri anaerob** (Mobiluncus, Prevotella, Atopobium) (slide).
3. Bakteri anaerob menghasilkan **amin** (trimetilamin, putresin, kadaverin) yang berbau amis, terutama setelah berhubungan seksual karena **cairan sperma basa** membuat amin menguap.
4. Bukan IMS klasik, tetapi lebih sering pada perempuan aktif seksual dan berganti pasangan.

5.2 Faktor risiko (slide)

1. **AKDR (IUD)** (slide).
2. **Kehamilan** (slide).
3. Douching, berganti pasangan seksual, merokok.

5.3 Gejala (slide)

1. **Keputihan putih keabuan, homogen, tipis, melekat rata di dinding vagina**, dan **berbau amis** (slide).
2. **Gatal dan iritasi jarang** (slide), karena tidak ada peradangan.
3. ± 50% **tanpa gejala**.

5.4 Diagnosis: kriteria Amsel (slide)

Diagnosis bila **3 dari 4** kriteria terpenuhi:

1. **Sekret homogen, tipis, putih keabuan** yang melekat di dinding vagina.
2. **pH vagina > 4,5** (slide).
3. **Whiff test positif** (bau amis setelah ditetesi KOH 10%) (slide).
4. **Clue cell > 20% dari sel epitel** pada sediaan basah (slide: kerumunan bakteri menempel di membran sel).

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Kriteria Amsel**: kriteria klinis BV yang bisa dipakai di puskesmas. **Skor Nugent**: standar laboratorium dari pewarnaan Gram yang menghitung batang besar Gram positif (Lactobacillus) dibanding batang kecil Gram variabel (Gardnerella); skor 7–10 = BV.

5.5 Tatalaksana (slide)

Obat	Dosis (slide)
Metronidazol oral	2 x 500 mg/hari, **7 hari**
Metronidazol gel vagina 0,75%	intravagina (slide: 2× sehari 5 hari; pedoman: 1× sehari 5 hari)
Klindamisin oral	2 x 300 mg/hari, 7 hari
Klindamisin krim vagina 2%	1× malam hari, 7 hari

1. **Pasangan pria tidak perlu diobati** (tidak menurunkan kekambuhan).
2. Pada kehamilan: obati bila **bergejala**. BV terkait **ketuban pecah dini, persalinan prematur, korioamnionitis, dan endometritis pascapersalinan**.
3. Kambuh sering (± 50% dalam 1 tahun). Hindari douching.

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> Bau amis tetapi **pH normal dan KOH ada hifa** = bukan BV. Ingat BV **tidak gatal dan tidak merah**. Bila ada **banyak leukosit**, pikirkan trikomoniasis atau servisitis yang menyertai.

6. Servisitis

6.1 Definisi dan penyebab (slide)

1. **Servisitis**: **peradangan mukosa dan submukosa serviks** (slide).
2. Penyebab utama (slide), ditularkan **secara seksual**:
    1. **Chlamydia trachomatis** → **klamidiasis**.
    2. **Neisseria gonorrhoeae** → **gonore (GO, "kencing nanah")**.
3. Keduanya sering terjadi **bersamaan**, sehingga terapi empiris biasanya **mencakup keduanya**.
4. Serviks yang terinfeksi adalah "pintu" bagi kuman untuk **naik ke rahim dan tuba** (PRP).

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Mukosa**: lapisan dalam yang basah (epitel + jaringan ikat di bawahnya). **Submukosa**: lapisan di bawah mukosa. **Mukopurulen**: lendir bercampur nanah (keruh, kuning kehijauan). **Ostium uteri eksternum (OUE)**: lubang serviks yang tampak dari vagina. **Ektropion / ektopi**: epitel kolumnar dari dalam kanal serviks tampak di permukaan serviks (merah), mudah berdarah dan lebih mudah terinfeksi klamidia.

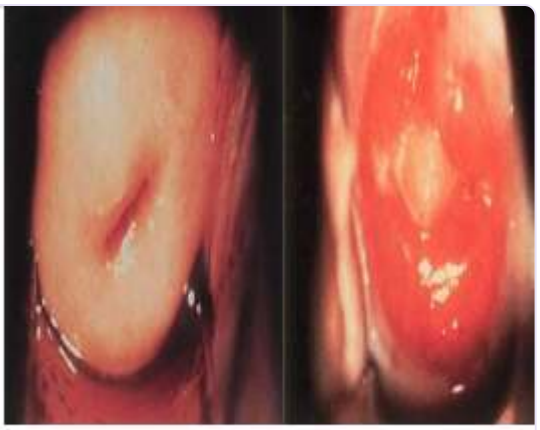
6.2 Klamidiasis (Chlamydia trachomatis)

6.2.1 Kuman

1. **Bakteri Gram negatif intraseluler obligat**: hanya hidup di dalam sel, tidak bisa dibiakkan di media biasa, sehingga **tidak tampak pada Gram** (yang tampak hanya **leukosit banyak**).
2. Serotipe **D–K** menyebabkan infeksi genital; serotipe L1–L3 menyebabkan limfogranuloma venereum.
3. **Sering tanpa gejala** (± 70–80% perempuan), sehingga diam-diam bisa menyebabkan **PRP, infertilitas tuba, dan kehamilan ektopik**.

6.2.2 Gejala dan tanda (slide)

1. **Keputihan mukopurulen kuning kehijauan** dari serviks (slide).
2. **Bercak darah** dan **perdarahan setelah senggama (post coital bleeding)** (slide).
3. **Inspekulo**: **serviks rapuh, mudah berdarah (friable)** saat disentuh lidi kapas, sering dengan ektropion yang bengkak (slide).
4. Faktor risiko (slide): **aktif seksual**, **banyak pasangan seksual**, **status sosial ekonomi rendah**, usia < 25 tahun.



Dari slide: servisitis klamidia. Serviks tampak merah, bengkak, dan mudah berdarah dengan sekret mukopurulen keluar dari ostium. *Sumber: PPT KUL 21 Infeksi Genitalia 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

6.2.3 Diagnosis (slide)

1. **Pewarnaan Gram**: **PMN (leukosit polimorfonuklear) banyak**, **> 30 per lapang pandang besar** pada sekret serviks, **tanpa diplokokus** (slide: PMN >>>).
2. **Pemeriksaan antigen**: **DFA** (Direct Fluorescent Antibody), **EIA** (Enzyme Immunoassay) (slide).
3. **NAAT** dengan **PCR** atau **LCR** (Ligase Chain Reaction) (slide): **paling sensitif dan spesifik**, sampel swab vagina/serviks atau urin.
4. **Kultur sel** (slide): jarang dipakai karena sulit.

6.2.4 Tatalaksana (slide)

Obat (slide)	Dosis
Azitromisin	**1 g per oral dosis tunggal**
Doksisiklin	**2 x 100 mg per oral, 7 hari**
Ofloksasin	2 x 300 mg per oral, 7 hari
Levofloksasin	1 x 500 mg per oral, 7 hari

🆕 **Update guideline**

CDC 2021: pilihan utama sekarang **doksisiklin 2 x 100 mg 7 hari** (lebih efektif, terutama untuk infeksi rektal). **Azitromisin 1 g dosis tunggal** tetap dipakai pada **ibu hamil** dan bila kepatuhan diragukan. **Doksisiklin dan fluorokuinolon (ofloksasin, levofloksasin) dikontraindikasikan pada kehamilan** (doksisiklin: gigi dan tulang janin; kuinolon: tulang rawan). Pada ibu hamil, ulang tes 4 minggu setelah terapi.

6.3 Gonore (Neisseria gonorrhoeae)

6.3.1 Kuman

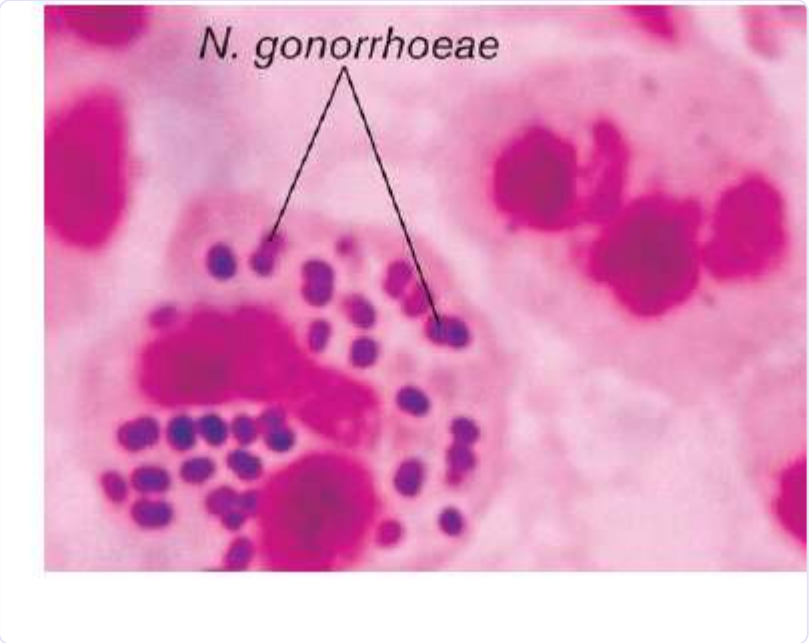
1. **Diplokokus Gram negatif** berbentuk **biji kopi / ginjal**, berpasangan, tampak **di dalam leukosit (intraseluler)**.
2. Menginfeksi **epitel kolumnar**: serviks, uretra, rektum, faring, konjungtiva (bayi: **oftalmia neonatorum**).

6.3.2 Gejala dan faktor risiko (slide)

1. **Keputihan mukopurulen**, **bercak darah / post coital bleeding**, dan **disuria** (slide), karena uretra sering ikut terinfeksi.
2. Pada perempuan **sering tanpa gejala** (± 50%), sedangkan pada pria biasanya bergejala jelas (kencing nanah).
3. Faktor risiko sama dengan klamidia (slide).
4. Komplikasi: PRP, **bartolinitis/abses Bartholin**, **infeksi gonokokus diseminata** (artritis, ruam pustul), dan pada bayi **konjungtivitis gonore** (muncul hari ke-2–5).

6.3.3 Diagnosis (slide)

1. **Pewarnaan Gram sekret**: **diplokokus Gram negatif intraseluler** di dalam PMN (slide). Pada perempuan sensitivitasnya hanya ± 50%, pada uretra pria > 90%.
2. **Kultur** di media **Thayer-Martin** (media selektif) untuk uji kepekaan antibiotik.
3. **NAAT**: paling sensitif.



Dari slide: pewarnaan Gram Neisseria gonorrhoeae. Tampak diplokokus Gram negatif (merah muda, berpasangan) di dalam sel leukosit polimorfonuklear. *Sumber: PPT KUL 21 Infeksi Genitalia 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

6.3.4 Tatalaksana (slide)

Obat (slide)	Dosis
Sefiksim	**400 mg per oral dosis tunggal**
Spektinomisin	2 g IM dosis tunggal
Siprofloksasin	500 mg per oral dosis tunggal
Seftriakson	125 mg IM dosis tunggal (slide)
Levofloksasin	500 mg per oral dosis tunggal

🆕 **Update guideline**

Resistensi gonore terhadap **fluorokuinolon (siprofloksasin, levofloksasin, ofloksasin) sudah tinggi**, termasuk di Indonesia, sehingga **tidak dianjurkan lagi**. **Pedoman IMS Kemenkes 2016**: **sefiksim 400 mg oral dosis tunggal** atau **seftriakson 250 mg IM** atau kanamisin 2 g IM, **ditambah terapi klamidia** (azitromisin 1 g atau doksisiklin 7 hari). **CDC 2021**: **seftriakson 500 mg IM dosis tunggal** (1 g bila BB ≥ 150 kg), ditambah doksisiklin 7 hari bila klamidia belum disingkirkan. **WHO 2024**: seftriakson 1 g IM. Untuk ujian, ingat slide, tetapi untuk praktik pakai **sefalosporin + terapi klamidia**.

6.4 Prinsip penanganan IMS

1. **Obati pasangan seksual** (notifikasi pasangan), sampai 60 hari terakhir.
2. **Tidak berhubungan seksual** sampai 7 hari setelah terapi dosis tunggal / selesai terapi 7 hari, dan pasangan sudah diobati.
3. **Tawarkan tes HIV dan sifilis**, edukasi **kondom**.
4. **Pendekatan sindrom** bila laboratorium tidak tersedia (Kemenkes): keputihan + faktor risiko IMS (pasangan bergejala, usia < 25, pasangan > 1) dianggap **servisitis** dan diobati untuk **gonore + klamidia**; keputihan tanpa faktor risiko diobati sebagai **vaginitis (BV + trikomonas ± kandida)**.

7. Penyakit Radang Panggul (PRP / PID)

7.1 Definisi (slide)

1. **PRP (Pelvic Inflammatory Disease)**: **infeksi pada genitalia interna (alat kelamin dalam)**, meliputi **endometrium**, **tuba fallopii**, **ovarium**, **miometrium**, **parametrium**, dan **peritoneum panggul** (slide).
2. Bentuknya: **endometritis**, **salpingitis** (radang tuba), **ooforitis**, **abses tubo-ovarium (ATO)**, dan **pelvioperitonitis**.
3. Mekanisme: **infeksi naik (asending)** dari vagina dan serviks melalui rahim ke tuba, lalu ke rongga panggul. Sering terjadi saat atau setelah **menstruasi** (lendir serviks terbuka).

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Parametrium**: jaringan ikat di samping rahim (di antara lapisan ligamentum latum). **Salpingitis**: radang tuba fallopii. **Abses tubo-ovarium**: kumpulan nanah yang melibatkan tuba dan ovarium. **Peritoneum**: selaput yang melapisi rongga perut dan panggul.

7.2 Penyebab dan faktor risiko (slide)

1. Kuman: **N. gonorrhoeae** dan **C. trachomatis** (IMS), ditambah kuman **campuran (polimikroba)** dari flora vagina (anaerob, Gardnerella, E. coli, streptokokus), juga Mycoplasma genitalium.
2. Faktor risiko (slide):
    1. **IMS: GO dan klamidia**.
    2. **AKDR (IUD)**: risiko naik terutama **3 minggu pertama setelah pemasangan**.
    3. **Pergaulan bebas** (banyak pasangan seksual).
    4. **Usia reproduktif muda** (spontan).
    5. **Tindakan ginekologi** (kuretase, HSG, pemasangan AKDR, abortus).

7.3 Gejala (slide)

1. **Nyeri perut bawah (abdominopelvik)**, biasanya **kedua sisi**, tumpul, makin berat saat berhubungan seksual atau bergerak.
2. **Keputihan** (slide), sering mukopurulen.
3. **Perdarahan** abnormal (slide): di luar haid, setelah senggama.
4. **Demam, menggigil, mual** (slide), dan **disuria** (slide).
5. Nyeri perut kanan atas (perihepatitis) pada **sindrom Fitz-Hugh-Curtis**.

7.4 Diagnosis (slide)

7.4.1 Kriteria klinis (CDC, sesuai isi slide)

Kriteria	Isi
Minimal (cukup **salah satu** untuk mulai terapi empiris pada perempuan muda aktif seksual dengan nyeri panggul, setelah penyebab lain disingkirkan)	**Nyeri goyang serviks**, **nyeri tekan uterus**, atau **nyeri tekan adneksa** (slide)
Tambahan (menambah keyakinan)	**Suhu > 38 °C (38,3 °C)**, **sekret serviks mukopurulen** atau serviks rapuh, banyak leukosit di sediaan basah, LED/CRP naik, **terbukti infeksi GO/klamidia** (slide)
Spesifik / definitif	**Biopsi endometrium → endometritis**, **USG transvaginal/MRI: tuba menebal berisi cairan atau kompleks tubo-ovarium**, **laparoskopi** (slide)

📖 **Kamus kecil**

Nyeri goyang serviks (cervical motion tenderness, "chandelier sign"): pasien sangat kesakitan saat serviks digerakkan dengan jari pada pemeriksaan dalam. **Adneksa**: tuba dan ovarium. **Laparoskopi**: melihat rongga perut dengan kamera lewat lubang kecil; standar emas diagnosis PRP (tampak tuba merah, bengkak, berisi nanah).

7.4.2 Pemeriksaan penunjang

1. **Tes kehamilan (β-hCG) wajib**: untuk menyingkirkan **kehamilan ektopik**.
2. Darah lengkap (leukositosis), LED/CRP, **NAAT gonore dan klamidia**, tes HIV dan sifilis.
3. **USG transvaginal**: cari **abses tubo-ovarium** dan **hidrosalping/piosalping**.



CT scan panggul dengan kontras: abses tubo-ovarium di adneksa kiri (panah merah), tampak massa berdinding tebal berisi cairan dengan sekat. Abses besar atau yang tidak membaik dengan antibiotik perlu drainase. *Sumber: Open-i/PMC, ACG Case Reports Journal*

7.4.3 Diagnosis banding nyeri perut bawah perempuan

Penyakit	Pembeda
Kehamilan ektopik terganggu	**β-hCG positif**, terlambat haid, syok
Apendisitis	Nyeri berpindah ke kanan bawah, mual mendahului, umumnya satu sisi
Torsi kista ovarium	Nyeri mendadak hebat satu sisi, massa adneksa
Endometriosis	Nyeri siklik saat haid, tanpa demam
ISK / pielonefritis	Nyeri ketok CVA, urin leukosit dan nitrit

7.5 Tatalaksana (slide)

7.5.1 Indikasi rawat inap (terapi parenteral)

1. **Tidak bisa menyingkirkan kegawatan bedah** (apendisitis, KET).
2. **Hamil**.
3. **Abses tubo-ovarium**.
4. **Sakit berat**: demam tinggi, mual-muntah, tidak bisa minum obat oral.
5. **Tidak membaik** dengan terapi oral dalam **48–72 jam**.

7.5.2 Terapi parenteral (slide)

Rejimen (slide)	Obat
A	**Sefotetan 2 g IV tiap 12 jam** atau **sefoksitin 2 g IV tiap 6 jam**, **ditambah doksisiklin 100 mg oral tiap 12 jam**
B	**Klindamisin 900 mg IV tiap 8 jam ditambah gentamisin** (2 mg/kgBB dosis awal, lalu 1,5 mg/kgBB tiap 8 jam)
Alternatif	Levofloksasin 500 mg IV 1×/hari + metronidazol 500 mg IV/8 jam; ofloksasin 400 mg IV/12 jam + metronidazol 500 mg IV/8 jam; **ampisilin-sulbaktam 3 g IV/6 jam + doksisiklin 100 mg oral/12 jam**

1. Lanjutkan IV sampai **24–48 jam setelah perbaikan klinis**, lalu ganti oral (doksisiklin ± metronidazol) sampai **total 14 hari**.
2. **Abses tubo-ovarium** yang besar (> 7–8 cm) atau tidak membaik / pecah: **drainase atau operasi**.

7.5.3 Terapi oral / rawat jalan (slide)

Rejimen (slide)	Obat
A	**Levofloksasin 500 mg 1×/hari** atau **ofloksasin 2 x 400 mg** selama **14 hari**, **ditambah metronidazol 2 x 500 mg 14 hari**

Rejimen (slide)	Obat
B	**Seftriakson 250 mg IM dosis tunggal + doksisiklin 2 x 100 mg 14 hari**, dengan atau tanpa metronidazol 2 x 500 mg 14 hari; atau **sefoksitin 2 g IM + probenesid**, ditambah doksisiklin 14 hari ± metronidazol; atau **sefalosporin generasi 3** + doksisiklin 14 hari ± metronidazol

🆕 **Update guideline**

CDC 2021 (rawat jalan): **seftriakson 500 mg IM dosis tunggal + doksisiklin 2 x 100 mg 14 hari + metronidazol 2 x 500 mg 14 hari** (metronidazol sekarang **rutin** ditambahkan untuk menutup kuman anaerob). Rawat inap: **seftriakson 1 g IV tiap 24 jam + doksisiklin 100 mg tiap 12 jam + metronidazol 500 mg tiap 12 jam**. Fluorokuinolon hanya dipakai bila alergi sefalosporin dan risiko gonore rendah.

1. **AKDR tidak harus dilepas**; evaluasi ulang bila tidak membaik dalam 48–72 jam.
2. **Pasangan** dalam 60 hari terakhir diperiksa dan diobati untuk GO dan klamidia.
3. **Kontrol 72 jam**: bila tidak membaik, rujuk/rawat inap.

7.6 Komplikasi

1. **Infertilitas tuba**: risiko ± 10% setelah satu episode, naik bermakna pada episode berulang.
2. **Kehamilan ektopik** (tuba rusak, sel telur yang sudah dibuahi tersangkut).
3. **Nyeri panggul kronik** karena perlengketan.
4. **Abses tubo-ovarium**, bisa pecah → peritonitis, sepsis.
5. **Sindrom Fitz-Hugh-Curtis**: radang kapsul hati (perihepatitis) dengan perlengketan seperti **senar biola ("violin string adhesions")** antara hati dan dinding perut, nyeri kanan atas.



Dari slide: gejala PRP (nyeri abdominopelvik, keputihan, perdarahan, demam, disuria) dan dasar diagnosisnya (nyeri goyang serviks, nyeri tekan uterus dan adneksa, demam > 38 °C, serviks mukopurulen, bukti infeksi GO/klamidia, biopsi endometrium, kompleks tubo-ovarium pada USG/MRI, laparoskopi). *Sumber: PPT KUL 21 Infeksi Genitalia 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

8. Video YouTube Pendukung

Video di bawah sudah dicek judul dan kanalnya. Tonton sebagai pelengkap, bukan pengganti slide dosen.

Topik	Video	Kanal
Toksoplasmosis pada kehamilan (Indonesia)	Kehamilan dengan Infeksi Toksoplasma (2) - Yang perlu diketahui	dr Aldi Obgyn
Toksoplasmosis dalam kehamilan, Sp.OG	INFEKSI TOXOPLASMOSIS DALAM KEHAMILAN (Dr Wiku Andonotopo)	Wiku Andonotopo
Toxoplasmosis & pregnancy (singkat)	Mayo Clinic Minute: Pregnancy and toxoplasmosis	Mayo Clinic
Keputihan normal vs tidak normal	Ketahui! Keputihan Yang Normal dan Tidak Normal · Kata Dokter	Kata Dokter
BV vs Candida vs Trikomonas	Vaginitis Explained: BV vs Candida vs Trichomoniasis · Discharge, Diagnosis & Treatment Guide 2025	doctordconline
Pemeriksaan wet mount, whiff, clue cell	Vaginitis: Candida, BV, Trichomoniasis - Wet Mount Whiff Test Vaginal pH Trich Albicans gardnerella	Stomp On Step 1
Trikomoniasis	Trichomoniasis · Causes, Symptoms, Diagnosis & Treatment · STI Explained by Doctor	Armando Hasudungan
Servisitis & PID: guideline IMS baru (CDC)	New STI Guidelines: Chlamydia, Gonorrhea, and Pelvic Inflammatory Disease	Medscape
Penyakit radang panggul (PID)	Pelvic inflammatory disease - causes, symptoms, diagnosis, treatment, pathology	Osmosis from Elsevier
PID ringkas (3 menit)	Pelvic Inflammatory Disease (PID) - Causes, Signs & Symptoms, Diagnosis, And Treatment	Med Today

9. Ringkasan

1. **Keputihan fisiologis**: jernih/putih, tidak berbau, tidak gatal, **pH 3,8–4,5**, Lactobacillus dominan.
2. **BV**: putih keabuan homogen, **amis**, **pH > 4,5**, **whiff +**, **clue cell**, tidak gatal. Kriteria **Amsel 3 dari 4**. **Metronidazol 2 x 500 mg 7 hari**, pasangan tidak diobati.
3. **Kandida**: **gatal**, sekret **seperti susu pecah**, plak putih, vulva merah, **pH normal**, **KOH: hifa + spora**. **Azol intravagina 7 hari** atau **flukonazol 150 mg oral dosis tunggal** (hamil: topikal saja).
4. **Trikomonas**: **berbusa kuning kehijauan**, bau, **strawberry cervix**, **pH 5–7**, **protozoa berflagel bergerak**. **Metronidazol**, **pasangan wajib diobati**.
5. **Klamidia**: sering tanpa gejala, mukopurulen, **serviks rapuh mudah berdarah**, Gram hanya **PMN banyak**. **Azitromisin 1 g dosis tunggal / doksisiklin 7 hari** (hamil: azitromisin).
6. **Gonore**: mukopurulen + disuria, Gram **diplokokus Gram negatif intrasel**. **Sefiksim 400 mg / seftriakson IM dosis tunggal**, selalu **ditambah terapi klamidia**; kuinolon sudah banyak resisten.
7. **PRP**: infeksi naik ke organ dalam; diagnosis minimal **nyeri goyang serviks / nyeri tekan uterus / adneksa**; **wajib tes kehamilan**; terapi **14 hari** (sefalosporin + doksisiklin ± metronidazol); komplikasi **infertilitas, KET, nyeri panggul kronik, ATO, Fitz-Hugh-Curtis**.
8. **Toksoplasmosis**: dari **daging kurang matang** dan **ookista tinja kucing**; ibu sering tanpa gejala; **trias: korioretinitis, hidrosefalus, kalsifikasi intrakranial**. Serologi **IgG+/IgM− = lama**, **IgM+ = cek aviditas**; aviditas tinggi = infeksi > 4 bulan lalu. Janin belum terinfeksi: **spiramisin**; janin terinfeksi: **pirimetamin + sulfadiazin + asam folinat**.